문장 논리의 자연 연역 2 파생 규칙

1. 11 가지 파생 규칙

1.1. 이중부정 도입 (Double Negation)

n. P
n+1. ~~P n,DN

증명: 'P->~~P'가 필연적으로 참임을 기본 규칙만을 사용해 증명하라

1.2. 후건 부정 (Modus Tollens)

n. P->Q
n+1. ~Q
n+2. ~P n,n+1,MT

n. P->~Q
n+1. Q
n+2. ~P n,n+1,MT

증명: '{[(P->Q) & ~Q] -> ~P}'가 필연적으로 참임을 기본 규칙만을 사용해 증명하라

1.3. 연쇄 논법 (Chain Argument)

n. P->Q
n+1. Q->R
n+2. P->R n,n+1,CA

증명: '{[(P ->Q) & (Q ->R)] -> (P ->R)}'이 필연적으로 기본 규칙만을 사용해 증명하라

1.4. 대우 (Contraposition)

n. P->Q
n+1. ~Q -> ~P n,CP

증명: '(P->Q) -> (~Q->~P)'가 필연적으로 참임을 기본 규칙만을 사용해 증명하라

1.5. 약화 (Weakening)

n. Q
n+1. P->Q n, W

증명: 'Q -> (P->Q)'가 필연적으로 참임을 기본 규칙만을 사용해 증명하라

1.6. 경우에 의한 논증 (Argument by Cases)

n. PvQ
n+1. P->R
n+2. Q->R
n+3. R n,n+1,n+2,AC

증명: '[(PvQ)&(P->R)&(Q->R)] -> R'이 필연적으로 참임을 기본 규칙만을 사용해 증명하라.

1.7. 교환 규칙 (Commutative Rule)

(PvQ) <-> (QvP)

증명: '(PvQ) <-> (QvP)'이 필연적으로 참임을 기본 규칙만을 사용해 증명하라.

1.8. 결합 규칙 (Associative Rule)

(Pv(QvR)) <-> ((PvQ)vR)

증명: '(Pv(QvR)) <-> ((PvQ)vR)'이 필연적으로 참임을 기본 규칙만을 사용해 증명하라.

1.9. 분배 규칙 (Distributive Rules)

(P&(QvR)) <-> ((P&Q)v(P&R))
(Pv(Q&R)) <-> ((PvQ)&(PvR))

증명: '(P&(QvR)) <-> ((P&Q)v(P&R))'이 필연적으로 참임을 기본 규칙만을 사용해 증명하라.

증명: '(Pv(Q&R)) <-> ((PvQ)&(PvR))'이 필연적으로 참임을 기본 규칙만을 사용해 증명하라.

1.10. 드 모르간의 규칙 (De Morgan's Rules)

~(PvQ) <-> ~P&~Q
~(P&Q) <-> ~Pv~Q

증명: '~(PvQ) <-> ~P&~Q'이 필연적으로 참임을 기본 규칙만을 사용해 증명하라.

증명: '~(P&Q) <-> ~Pv~Q'이 필연적으로 참임을 기본 규칙만을 사용해 증명하라.

1.11. 조건문 규칙 (The Rules of the Conditional)

(P->Q) <-> ~PvQ
~(P->Q) <-> (P&~Q)

증명: '(P->Q) <-> ~PvQ'이 필연적으로 참임을 기본 규칙만을 사용해 증명하라.

증명: '~(P->Q) <-> (P&~Q)'이 필연적으로 참임을 기본 규칙만을 사용해 증명하라.

이중 부정 도입	**DN (Double Negation)**
후건 부정	**MT (Modus Tollens)**
연쇄 논법	**CA (Chain Argument)**
대우규칙	**CP (Contraposition)**
약화	**W (Weakening)**
경우에 의한 논증	**AC (Argument by Cases)**
교환규칙	**CR (Commutative Rule)**
결합규칙	**AR (Associative Rule)**
분배규칙	**DR (Distributive Rules)**
드 모르간의 규칙	**DM (De Morgan's rules)**
조건문 규칙	**C (the rules of the conditionals)**

2. 파생 규칙을 사용한 문제 풀이

1.1. 다음 논증의 타당성을 기본 규칙 및 파생 규칙을 모두 사용해 증명하라

1)
P1. AvB
P2. ~B<->(CvD)
P3. (D&E)v[D&(F->G)]
C. A

2)
P1. ~A->B
P2. B->~C
C. C->A

3)
P1. ~A -> [(B->D)->(Av~C)]
P2. (B->C) -> ~A
P3. B->D
P4. D->C
C. ~D

4)
P1. ~A -> (C&B)
P2. ~D -> (B&E)
P3. ~Av~D
C. B

2.2. 다음 명제들이 필연적 참임을 기본 규칙 및 파생 규칙을 모두 사용해 증명하라

1)
(A->B) -> [~B->~(A&C)]

2)
(A&~B)v[(B&C)v~(C&A)]

3)
[(A->B)&(A->~B)] -> ~A

4)
[(A->C)&(B->C)] -> [(AvB)->C]

3.2 다음 논증들을 기호화하고, 자연 연역을 통해 그 타당성을 증명하라(기본 규칙 및 파생 규칙을 모두 사용)

1) 사형 제도가 잔인한 형벌이 아니고 사회가 이 제도를 시행하는 것이 정당화된다면, 이 제도는 범죄발생률을 줄인다. 사형 제도가 잔인한 형벌이라면, 이 제도의 시행은 사회의 품위를 떨어뜨린다. 사형 제도가 잔인하고 또한 동시에 이 제도의 시행이 사회의 품위를 떨어뜨리는 것은 아니다. 또한 이 제도는 범죄발생률을 줄이지 않는다. 그러므로 사회가 사형 제도를 시행하는 것은 정당화되지 않는다.

2) 신은 그보다 더 큰 것이 생각될 수 없는 존재이다. 우리는 '신'이라는 용어를 이해한다. 우리가 '신'이라는 용어를 이해한다면 신은 우리의 이해 속에 존재한다. 신이 우리의 이해 속에 존재하고 또한 신이 실재 속에 존재하지 않는다면, 신은 그보다 더 큰 것이 생각될 수 없는 존재가 아니다. 그러므로 신은 실재 속에 존재한다.

3) 신이 악을 막을 수는 있지만 그렇게 하길 원치 않는다면, 신은 전선하지 않다. 신이 존재한다면, 신은 전능하고 전선하다. 악이 존재한다면, 신은 악을 막고자 원치 않거나 또는 악을 막을 능력이 없다. 악은 존재한다. 그러므로 신이 존재한다면 신은 악을 막을 능력이 없다.